

Hors de la Caverne

Logique, théorie des ensembles et fondements

Des problèmes, pas de réponses. Chaque problème ci-dessous est posé sans solution. Les références indiquent où trouver les connaissances nécessaires.

Lycée

Problème 1 (Chevaliers et valets — Lycée). **FND-01.** *Sur une certaine île, tout habitant est un chevalier, qui dit toujours la vérité, ou un valet, qui ment toujours.*

- (a) *Vous rencontrez A et B. A déclare : « Au moins l'un de nous deux est un valet. » Déterminez, avec démonstration, ce que sont A et B.*
- (b) *Vous rencontrez C et D. C déclare : « Nous sommes tous les deux des valets. » Déterminez ce que sont C et D.*
- (c) *Vous arrivez à une bifurcation ; une branche mène au village, l'autre au marécage. Un habitant isolé, de type inconnu, se tient à la bifurcation. Trouvez une unique question fermée (oui/non) que vous puissiez poser de sorte que la réponse vous indique la bonne route, et démontrez que votre question fonctionne, que l'habitant soit chevalier ou valet.*

Raymond Smullyan a rendu ces énigmes célèbres — et forgé les noms de chevalier et de valet — dans son recueil de 1978 *What Is the Name of This Book ?* C'est de la logique propositionnelle déguisée : chaque énigme revient à décider quelles attributions de valeurs de vérité satisfont une petite formule, et (c) est un premier avant-goût de la conception d'une formule dont la valeur de vérité est invariante sous le comportement d'un adversaire. Les résoudre par une analyse de cas systématique, plutôt que par un éclair d'intuition, est le premier pas vers la démonstration.

Références :

- Contexte : Chevaliers et valets — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Knights_and_Knaves)
- Lecture : Raymond Smullyan, *What Is the Name of This Book ?*

Problème 2 (Seize fonctions de vérité — Lycée). **FND-02.**

- (a) *Écrivez les tables de vérité de $\neg P$, $P \wedge Q$, $P \vee Q$, $P \rightarrow Q$ et $P \leftrightarrow Q$, et vérifiez par table de vérité que $((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow R)$ est une tautologie (vraie sous toute attribution de valeurs).*
- (b) *Montrez que $P \rightarrow Q$ n'est pas logiquement équivalente à sa réciproque $Q \rightarrow P$, mais qu'elle l'est à sa contraposée $\neg Q \rightarrow \neg P$.*
- (c) *Comptez combien il existe de fonctions de vérité distinctes de deux variables, et démontrez que chacune d'elles peut s'exprimer à l'aide des seuls connecteurs $\neg$ et $\wedge$.*

Les tables de vérité ont pris leur forme reconnaissable chez Emil Post et Ludwig Wittgenstein vers 1920, avec des racines chez Frege, Peirce et Boole. La partie (c) est un premier théorème de *complétude fonctionnelle* — le constat qu’un tout petit jeu de connecteurs engendre toute la logique propositionnelle. Henry Sheffer a montré en 1913 qu’un seul connecteur (la barre de Sheffer, NON-ET) suffit, fait câblé en dur dans chaque puce d’ordinateur.

Références :

- Contexte : Table de vérité — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Table_de_v%C3%A9rit%C3%A9)
- Contexte : Complétude fonctionnelle — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_completeness)
- Lecture : Daniel Velleman, *How to Prove It : A Structured Approach*, ch. 1

Problème 3 (Le jeu de la négation des quantificateurs — Lycée). **FND-03.** *Toutes les variables parcourent les entiers relatifs $\mathbb{Z}$.*

- (a) *Écrivez la négation de chacun des énoncés ci-dessous sous une forme où aucun signe de négation ne précède un quantificateur, puis déterminez — avec démonstration — lesquels des six énoncés (les trois originaux, les trois négations) sont vrais : (i) $\forall x \exists y (y \cdot y = x)$; (ii) $\exists y \forall x (x + y = x)$; (iii) tout nombre pair supérieur à 2 est la somme de deux nombres premiers.*
- (b) *Exhibez une propriété $P(x, y)$ des couples d’entiers pour laquelle $\forall x \exists y P(x, y)$ est vraie mais $\exists y \forall x P(x, y)$ est fausse, et démontrez que, pour toute propriété P , le second énoncé implique le premier.*

Apprendre que « pour tout x il existe un y » et « il existe un y pour tout x » ne disent pas la même chose est le pas le plus important du calcul vers l’analyse : les définitions en ε – δ de Weierstrass vivent tout entières dans les alternances de quantificateurs. L’énoncé (iii) est la conjecture de Goldbach (1742), toujours non démontrée — et c’est exactement pourquoi on vous demande seulement de la nier correctement, non de la trancher ; voyez la page des Problèmes ouverts. Depuis Hintikka, les logiciens voient les quantificateurs alternés comme un jeu entre un vérificateur et un falsificateur.

Références :

- Contexte : Quantification (logique) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Quantification_\(logique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Quantification_(logique)))
- Contexte : Calcul des prédicats (logique du premier ordre) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_des_pr%C3%A9dicats)
- Lecture : Daniel Velleman, *How to Prove It : A Structured Approach*, ch. 2

Problème 4 (La récurrence, et une démonstration qui démontre trop — Lycée). **FND-04.**

- (a) *Démontrez par récurrence que $1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$ et que $1^3+2^3+\dots+n^3 = (1+2+\dots+n)^2$.*
- (b) *Démontrez par récurrence forte que tout entier $n \geq 2$ est un produit de nombres premiers.*
- (c) *Voici une célèbre « démonstration » que tous les chevaux ont la même couleur. Cas de base : tout ensemble de 1 cheval n’a qu’une couleur. Pas de récurrence : étant donné $n+1$ chevaux, retirez-en un ; les n restants partagent une couleur par hypothèse. Remettez-le, puis retirez-en un autre ; de nouveau les n restants partagent une couleur. Les deux ensembles se chevauchant, les $n+1$ chevaux doivent tous partager une même couleur. Identifiez le point exact où cet argument échoue, et expliquez pourquoi.*

La récurrence a été utilisée implicitement pendant des siècles, énoncée clairement par Pascal (1654), nommée par De Morgan (1838), et érigée en axiome de l'arithmétique par Peano (1889). Le sophisme des chevaux, popularisé par George Pólya comme mise en garde, enseigne la leçon que tout mathématicien en exercice finit par apprendre à ses dépens : une récurrence ne vaut que ce que vaut le cas où le pas de récurrence s'enclenche pour la première fois.

Références :

- Contexte : Raisonnement par récurrence — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Raisonnement_par_r%C3%A9currence)
- Contexte : Axiomes de Peano — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Axiomes_de_Peano)
- Lecture : Daniel Velleman, *How to Prove It : A Structured Approach*, ch. 6

Problème 5 (Le barbier, et l'ensemble de tous les ensembles — Lycée). **FND-05.**

- (a) Dans un certain village, le barbier rase exactement les villageois qui ne se rasent pas eux-mêmes. Démontrez qu'un tel barbier ne peut pas exister.
- (b) La théorie naïve des ensembles autorise la formation de l'ensemble $\{x : P(x)\}$ pour toute propriété P . Formez $R = \{x : x \notin x\}$ et déduisez-en une contradiction.
- (c) Expliquez précisément quelle étape de formation de (b) les axiomes de Zermelo–Fraenkel interdisent, énoncez le schéma d'axiomes de séparation (compréhension) qui la remplace, et servez-vous de la séparation ainsi que de votre argument de (b) pour démontrer qu'il n'existe pas d'ensemble de tous les ensembles.

Bertrand Russell a trouvé ce paradoxe en 1901 et l'a communiqué à Frege en 1902, au moment précis où le second volume de l'œuvre d'une vie de Frege, les *Grundgesetze*, était sous presse ; l'appendice où Frege reconnaît l'effondrement est l'un des documents les plus poignants de la mathématique. Zermelo avait remarqué le paradoxe de son côté. La réparation — les axiomes de Zermelo de 1908, étendus par Fraenkel — est la théorie des ensembles (ZFC) dans laquelle on fait des mathématiques aujourd'hui.

Références :

- Contexte : Paradoxe de Russell — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Russell)
- Contexte : Paradoxe du barbier — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_du_barbier)
- Contexte : Théorie des ensembles de Zermelo–Fraenkel — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_ensembles_de_Zermelo-Fraenkel)
- Lecture : Paul Halmos, *Naïve Set Theory*

Problème 6 (Une phrase qu'aucun insulaire ne peut prononcer — Lycée, short). **FND-24.** Sur l'île des chevaliers et des valets de FND-01, démontrez qu'aucun habitant — chevalier ou valet — ne peut jamais dire « Je suis un valet ».

C'est le paradoxe du menteur désamorcé : la phrase « Je mens », attribuée dans l'Antiquité à Épiménide le Crétois, ne peut être affirmée de façon cohérente par quiconque est astreint à la vérité ou au mensonge. Smullyan a fait de cette observation même le moteur de ses recueils d'énigmes — quand un personnage dit quelque chose qu'aucun insulaire ne pourrait dire, ce sont les hypothèses elles-mêmes qui doivent céder.

Références :

- Contexte : Paradoxe du menteur — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_du_menteur)
- Lecture : Raymond Smullyan, *What Is the Name of This Book?*

Problème 7 (Compter les parties — Lycée, short). **FND-25.** *Démontrez qu'un ensemble à n éléments possède exactement 2^n parties, en comptant l'ensemble vide et l'ensemble tout entier.*

La collection de toutes les parties de A est l'ensemble des parties $\mathcal{P}(A)$, et ce dénombrement est la raison de la notation 2^A : une partie, c'est la même chose qu'une réponse par oui ou non pour chaque élément. Le théorème de Cantor (FND-07), c'est ce qu'il advient de ce fait innocent quand n devient infini — l'ensemble des parties dépasse l'ensemble, à jamais.

Références :

- Contexte : Ensemble des parties d'un ensemble — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_des_parties_d%27un_ensemble)
- Lecture : Daniel Velleman, *How to Prove It : A Structured Approach*, ch. 6

Problème 8 (L'hôtel de Hilbert — Lycée). **FND-36.** *Un hôtel a des chambres numérotées $1, 2, 3, \dots$ — une par entier strictement positif — et toutes les chambres sont occupées. Dans chaque partie ci-dessous, donnez une règle explicite de réattribution des clients aux chambres et démontrez que votre règle est une bijection, de sorte que personne ne soit expulsé et que personne ne partage sa chambre.*

- Un nouveau client arrive. Logez tout le monde.*
- Un car transportant une infinité de nouveaux clients, numérotés $1, 2, 3, \dots$, arrive. Logez tout le monde.*
- Une infinité de cars arrivent, chacun transportant une infinité de clients, ceux-ci étant repérés par des couples (numéro du car, numéro du siège). Logez tout le monde.*
- On dit qu'un ensemble A est infini au sens de Dedekind s'il existe une bijection entre A et une partie propre de A . Démontrez que $\mathbb{N}$ est infini au sens de Dedekind, qu'aucun ensemble fini ne l'est, et que tout ensemble infini au sens de Dedekind contient une partie en bijection avec $\mathbb{N}$.*

Hilbert s'est servi de cet hôtel dans une conférence de 1924–25, « Über das Unendliche », pour faire voir que « l'hôtel est plein » et « on ne peut plus loger personne » cessent d'être la même phrase dès que les chambres sont en nombre infini ; George Gamow l'a porté devant le grand public dans *One Two Three... Infinity* (1947). La mathématique est plus ancienne et plus tranchante que la plaisanterie : Dedekind avait déjà pris la propriété de l'hôtel comme *définition* de l'infini dans *Was sind und was sollen die Zahlen ?* (1888) — un ensemble est infini quand on peut le mettre en correspondance avec une partie de lui-même. La partie (d) cache une subtilité qu'il vaut la peine de connaître : démontrer que tout ensemble infini est infini au sens de Dedekind exige une forme faible de l'axiome du choix (FND-09), et dans ZF seul les deux notions se séparent.

Références :

- Contexte : Hôtel de Hilbert — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_Hilbert)
- Contexte : Ensemble infini au sens de Dedekind — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Dedekind-infinite_set)
- Lecture : Paul Halmos, *Naive Set Theory*

Problème 9 (La récurrence et le principe du plus petit élément — Lycée, short). **FND-37.** *Le principe du plus petit élément dit que toute partie non vide de l'ensemble des entiers naturels contient un plus petit élément. Démontrez qu'il est équivalent au principe de récurrence — déduisez chacun de l'autre.*

Tout argument du type « prenons un contre-exemple minimal » et toute récurrence sont la même démonstration sous des habits différents, et c'est le théorème qui le dit ; la méthode de descente infinie de Fermat (NT-29, sur la page de théorie des nombres) est le principe du plus petit élément employé comme une arme. Peano a pris la récurrence pour axiome en 1889, si bien que chez lui le principe du plus petit élément est un théorème — mais ce choix est une convention, non un fait sur les entiers. Un avertissement pour plus tard : restreints à des formules de complexité logique bornée, les deux schémas cessent d'être interchangeables, et démêler exactement en quoi ils diffèrent est un vrai sujet, l'étude des fragments de l'arithmétique.

Références :

- Contexte : Principe du bon ordre — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Well-ordering_principle)
- Contexte : Raisonnement par récurrence — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Raisonnement_par_r%C3%A9currence)

Licence

Problème 10 ($\mathbb{Q}$ est dénombrable — Licence). **FND-06.** *On dit qu'un ensemble est dénombrable s'il est fini ou en bijection avec $\mathbb{N}$.*

- (a) *Exhibez des bijections explicites montrant que $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ sont dénombrables.*
- (b) *Démontrez que $\mathbb{Q}$ est dénombrable.*
- (c) *Démontrez qu'une réunion dénombrable d'ensembles dénombrables est dénombrable — et repérez précisément où votre démonstration utilise l'axiome du choix.*

Cantor a établi ces faits dans les années 1870, dans sa correspondance avec Dedekind, avant que presque personne ne croie que « de même taille » ait un sens pour des ensembles infinis. La partie (c) cache une véritable subtilité sur laquelle glissent même des auteurs soigneux : pour énumérer la réunion, il faut *choisir* simultanément une énumération de chaque ensemble, et sans une forme de choix cela peut échouer — dans certains modèles de ZF sans choix, $\mathbb{R}$ est une réunion dénombrable d'ensembles dénombrables.

Références :

- Contexte : Ensemble dénombrable — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_d%C3%A9nombrable)
- Lecture : Herbert Enderton, *Elements of Set Theory*, ch. 6
- Article : Georg Cantor, « Über eine Eigenschaft des Inbegriffes aller reellen algebraischen Zahlen » (1874), Crelle's Journal

Problème 11 (Diagonalisation : $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable — Licence). **FND-07.**

- (a) *Démontrez que $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable par l'argument diagonal, en traitant explicitement le fait que certains réels ont deux développements décimaux ($0,0999\dots = 0,1000\dots$).*
- (b) *Démontrez le théorème de Cantor : pour tout ensemble A , il n'existe pas de surjection de A sur l'ensemble de ses parties $\mathcal{P}(A)$.*
- (c) *Déduisez-en qu'il existe une hiérarchie infinie strictement croissante de cardinalités infinies.*

La première démonstration de non-dénombrabilité de Cantor (1874) utilisait des intervalles emboîtés ; l'argument diagonal est venu en 1891 et s'est révélé être le passe-partout du sujet — le même geste anime le paradoxe de Russell, l'insolubilité du problème de l'arrêt et le lemme de diagonalisation de Gödel. La diagonalisation comme technique de démonstration est traitée en détail dans

L'art de la démonstration ([proofs.html](#)). L'hostilité de Kronecker à ces théorèmes, et le serment ultérieur de Hilbert que « nul ne nous chassera du paradis que Cantor a créé », encadrent toute la crise des fondements.

Références :

- Contexte : Argument de la diagonale de Cantor — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Argument_de_la_diagonale_de_Cantor)
- Contexte : Théorème de Cantor — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Cantor)
- Lecture : Herbert Enderton, *Elements of Set Theory*, ch. 6

Problème 12 (Le théorème de Cantor–Bernstein — Licence). **FND-08.** *Supposons qu'il existe des injections $f: A \rightarrow B$ et $g: B \rightarrow A$.*

- (a) *Démontrez qu'il existe une bijection entre A et B . Votre démonstration ne doit pas utiliser l'axiome du choix — le théorème appartient à ZF.*
- (b) *Utilisez le théorème, avec des injections explicitement construites dans les deux sens, pour démontrer que $\mathbb{R}$ est en bijection avec $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, l'ensemble des parties de $\mathbb{N}$.*

Cantor a énoncé le théorème mais le déduisait du bon ordre ; des démonstrations n'utilisant pas le choix ont été trouvées par Dedekind (1887, non publiée de son vivant) et par Felix Bernstein, élève de Cantor (1897), tandis que la démonstration publiée par Schröder contenait une erreur. C'est le cheval de trait de l'arithmétique cardinale : pour montrer que deux ensembles ont la même taille, on n'a jamais besoin d'une bijection astucieuse — deux injections faciles suffisent.

Références :

- Contexte : Théorème de Cantor–Bernstein — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Cantor-Bernstein)
- Lecture : Herbert Enderton, *Elements of Set Theory*, ch. 6

Problème 13 (Les trois visages du choix — Licence). **FND-09.** *En travaillant dans ZF, démontrez que les énoncés suivants sont équivalents :*

- (i) *l'axiome du choix — toute famille d'ensembles non vides admet une fonction de choix ;*
- (ii) *le lemme de Zorn — tout ensemble ordonné non vide dans lequel toute chaîne admet un majorant contient un élément maximal ;*
- (iii) *le théorème de Zermelo — tout ensemble peut être bien ordonné. Utilisez ensuite le lemme de Zorn pour démontrer que tout espace vectoriel possède une base.*

Zermelo a déduit (iii) de (i) en 1904 et a allumé l'une des controverses les plus vives de l'histoire des mathématiques ; le lemme qui porte le nom de Zorn (1935) avait été trouvé plus tôt par Kuratowski (1922). La plaisanterie de Jerry Bona en dit toute la psychologie : « L'axiome du choix est manifestement vrai, le principe du bon ordre manifestement faux, et qui peut se prononcer sur le lemme de Zorn ? » La boucle s'est refermée en 1984, quand Andreas Blass a démontré que « tout espace vectoriel possède une base » implique l'axiome du choix sur ZF.

Références :

- Contexte : Axiome du choix — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Axiome_du_choix)
- Contexte : Lemme de Zorn — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemme_de_Zorn)
- Contexte : Théorème de Zermelo (théorème du bon ordre) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Zermelo)
- Lecture : Thomas Jech, *The Axiom of Choice*

Problème 14 (L'arithmétique au-delà du fini — Licence). **FND-10.** *L'addition, la multiplication et l'exponentiation ordinales se définissent par récurrence transfinie : $\alpha + 0 = \alpha$, $\alpha + (\beta + 1) = (\alpha + \beta) + 1$, et bornes supérieures aux étapes limites ; de même pour la multiplication et l'exponentiation.*

- (a) Montrez que $1 + \omega = \omega \neq \omega + 1$ et que $2 \cdot \omega = \omega \neq \omega \cdot 2$.
- (b) Déterminez, avec démonstration ou contre-exemple, lesquelles des propriétés suivantes valent pour tous les ordinaux : associativité de l'addition et de la multiplication ; commutativité de l'addition et de la multiplication ; distributivité à gauche $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$; distributivité à droite $(\alpha + \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot \gamma + \beta \cdot \gamma$.
- (c) Soit $\varepsilon_0 = \sup\{\omega, \omega^\omega, \omega^{\omega^\omega}, \dots\}$. Démontrez que $\omega^{\varepsilon_0} = \varepsilon_0$ et que ε_0 est le plus petit ordinal ayant cette propriété.

Cantor a créé les ordinaux dans ses *Grundlagen* de 1883 pour compter « au-delà de l'infini » les étapes d'une construction sur les séries trigonométriques ; von Neumann en a donné la définition moderne (chaque ordinal est l'ensemble de ses prédécesseurs) en 1923. L'étrange arithmétique asymétrique n'est pas un défaut mais un relevé fidèle de la géométrie des bons ordres. L'ordinal ε_0 de la partie (c) mesure en fait la force exacte de l'arithmétique de Peano — c'est la démonstration de cohérence de Gentzen de 1936, et la raison pour laquelle FND-11 fonctionne.

Références :

- Contexte : Arithmétique ordinale — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9rations_arithm%C3%A9tiques_sur_les_ordinaux)
- Contexte : Nombre epsilon — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_epsilon)
- Contexte : Récurrence transfinie — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9currence_transfinie)
- Lecture : Herbert Enderton, *Elements of Set Theory*, ch. 7–8

Problème 15 (Les suites de Goodstein — Licence). **FND-11.** *Écrivez un entier strictement positif en notation héréditaire en base n : exprimez-le en base n , puis exprimez chaque exposant en base n , et ainsi de suite (par exemple, en base héréditaire 2, $26 = 2^{2^2} + 2^{2+1} + 2$). La suite de Goodstein de m commence à m ; à chaque étape, on réécrit la valeur courante en base héréditaire n , on remplace chaque occurrence de n par $n + 1$, puis on retranche 1 (et on augmente n de 1 pour l'étape suivante), en partant de $n = 2$.*

- (a) Calculez la suite de Goodstein de 3 jusqu'à son terme, et calculez les quatre premiers termes de la suite de Goodstein de 4.
- (b) Démontrez le théorème de Goodstein : pour toute valeur initiale m , la suite de Goodstein de m finit par atteindre 0.

Reuben Goodstein a démontré cela en 1944 en utilisant les ordinaux inférieurs à ε_0 — la croissance de la base est dominée, en un sens précis, par une suite strictement décroissante d'ordinaux, et FND-10 fournit tout le nécessaire. La suite étonnante est venue en 1982 : Kirby et Paris ont démontré que le théorème de Goodstein, bien qu'énoncé purement sur les entiers, est *indémontrable dans l'arithmétique de Peano* — l'un des premiers exemples naturels d'incomplétude gödelienne. Leur article démontre la même chose pour la terminaison du jeu de l'hydre, une bataille d'élagage d'arbres qui vaut la rencontre.

Références :

- Contexte : Théorème de Goodstein — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Goodstein)
- Contexte : Jeu de l'hydre — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Hydra_game)

- Article : L. Kirby and J. Paris, « Accessible independence results for Peano arithmetic » (1982), Bull. London Math. Soc. 14
- Article : R. L. Goodstein, « On the restricted ordinal theorem » (1944), J. Symbolic Logic 9

Problème 16 (La compacité en miniature — Licence). **FND-12.**

- Démontrez le théorème de compacité pour la logique propositionnelle : un ensemble Σ de formules propositionnelles (sur un ensemble dénombrable de variables) est satisfiable si et seulement si toute partie finie de Σ l'est.*
- Déduisez-en le théorème de De Bruijn–Erdős : pour tout k , un graphe (éventuellement infini) est k -coloriable si et seulement si chacun de ses sous-graphes finis l'est.*

La compacité propositionnelle est l'ancêtre combinatoire du théorème de compacité du premier ordre de FND-13, et l'application au coloriage est due à De Bruijn et Erdős (1951). Le principe est un authentique fragment du choix : sur ZF, il est équivalent au théorème de l'idéal premier booléen, strictement plus faible que l'axiome du choix complet. Dans le cas dénombrable, le lemme de l'infini de König (1927) — tout arbre infini à branchement fini possède une branche infinie — en est le moteur naturel, et mérite d'être démontré pour lui-même.

Références :

- Contexte : Théorème de compacité — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_compacit%C3%A9)
- Contexte : Lemme de König — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemme_de_K%C5%91nig)
- Contexte : Théorème de De Bruijn–Erdős (théorie des graphes) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_De_Bruijn-Erd%C5%91s_\(th%C3%A9orie_des_graphes\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_De_Bruijn-Erd%C5%91s_(th%C3%A9orie_des_graphes)))

Problème 17 (Pas de descente infinie dans les ordinaux — Licence, short). **FND-26.** *Démontrez qu'il n'existe pas de suite infinie d'ordinaux*

$$\alpha_0 > \alpha_1 > \alpha_2 > \dots$$

strictement décroissante à l'infini. Vous pouvez utiliser le fait que tout ensemble non vide d'ordinaux possède un plus petit élément.

Cette seule ligne est tout le moteur de la récurrence transfinie : un argument qui associe un ordinal décroissant à chaque étape d'un processus doit s'arrêter, si astronomiquement grands que soient les ordinaux en jeu. C'est pourquoi les suites de Goodstein de FND-11 redescendent jusqu'à zéro alors même qu'elles grimpent au-delà de toute borne qu'on puisse énoncer d'avance, et c'est la raison pour laquelle les démonstrations de terminaison en informatique s'écrivent avec des ordinaux plutôt qu'avec des entiers.

Références :

- Contexte : Récurrence transfinie — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9currence_transfinie)
- Contexte : Nombre ordinal — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_ordinal)

Problème 18 (Le principe des tiroirs infini, deux fois — Licence, short). **FND-27.** *Coloriez chaque partie à deux éléments de $\mathbb{N}$ avec l'une d'un nombre fini de couleurs. Démontrez qu'il existe un ensemble infini $H \subseteq \mathbb{N}$ dont toutes les parties à deux éléments reçoivent la même couleur.*

C'est le théorème de Ramsey pour les paires, et la démonstration consiste à appliquer le principe des tiroirs fini une infinité de fois, puis une fois de plus : on construit une suite emboîtée d'ensembles infinis, chacun décidant la couleur d'un sommet face à tous les suivants, puis on applique le principe des tiroirs aux décisions. Frank Ramsey l'a démontré en 1928, à 25 ans et à deux ans de sa mort, comme lemme au sein d'un article sur un problème de décision pour la logique du premier ordre — la combinatoire était l'outil, non le but. Remplacez « paires » par « sommes finies » et vous obtenez le théorème de Hindman, dont la force logique reste inconnue (FND-35).

Références :

- Contexte : Théorème de Ramsey — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Ramsey)
- Article : F. P. Ramsey, « On a problem of formal logic » (1930), Proc. London Math. Soc. 30

Problème 19 (Ultrafiltres, et des limites qui existent toujours — Licence). **FND-28.** *Un filtre sur un ensemble S est une famille non vide F de parties de S , ne contenant pas $\emptyset$, stable par intersections finies et par passage aux sur-ensembles. C'est un ultrafiltre si, pour toute partie $A \subseteq S$, on a $A \in F$ ou $S \setminus A \in F$; il est principal s'il est la famille de toutes les parties contenant un point fixé.*

- (a) *Démontrez qu'un filtre est un ultrafiltre si et seulement s'il est maximal parmi les filtres pour l'inclusion.*
- (b) *À l'aide du lemme de Zorn (FND-09), démontrez que tout filtre s'étend en un ultrafiltre, et déduisez-en qu'il existe un ultrafiltre non principal sur $\mathbb{N}$ — c'est-à-dire ne contenant aucune partie finie.*
- (c) *Soit U un ultrafiltre sur $\mathbb{N}$ et (x_n) une suite réelle bornée. Démontrez qu'il existe exactement un $L \in \mathbb{R}$ tel que $\{n : |x_n - L| < \varepsilon\} \in U$ pour tout $\varepsilon > 0$. Démontrez que cette U -limite est linéaire et monotone en la suite, et qu'elle coïncide avec $\lim x_n$ chaque fois que la limite ordinaire existe.*
- (d) *Démontrez que l'énoncé « tout filtre s'étend en un ultrafiltre » implique le théorème de compacité pour la logique propositionnelle (FND-12), et précisez — références à l'appui — où se situe exactement ce principe entre ZF et l'axiome du choix complet.*

Henri Cartan a introduit les filtres en 1937 pour remplacer les suites en topologie générale, et Bourbaki les a portés partout ; l'ultrafiltre est l'aboutissement de cette idée — un verdict cohérent sur toute partie à la fois, une mesure finiment additive à deux valeurs. La partie (c) est le gain qu'un premier cours montre rarement : un ultrafiltre en main, toute suite bornée converge, et le prix à payer est qu'on ne peut jamais en écrire un, la démonstration d'existence étant du pur Zorn. Les ultrafiltres servent ensuite à construire le compactifié de Stone-Čech, les ultraproducts et le théorème de Łoś, l'analyse non standard de Robinson, et la démonstration en un paragraphe du théorème de Hindman (FND-35).

Références :

- Contexte : Ultrafiltre — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Ultrafiltre>), Filtre (mathématiques) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Filtre_\(math%C3%A9matiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Filtre_(math%C3%A9matiques)))
- Contexte : Théorème de l'idéal premier dans une algèbre de Boole — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_l%27id%C3%A9al_premier_dans_une_alg%C3%A8bre_de_Boole)
- Lecture : C. C. Chang and H. J. Keisler, *Model Theory*, ch. 4
- Lecture : Thomas Jech, *The Axiom of Choice*

Problème 20 (Logique du second ordre : la catégoricité payée au prix fort — Licence). **FND-38.** *En logique du second ordre avec la sémantique standard, un quantificateur $\forall X$ parcourt toutes les parties du domaine — et non un ensemble de parties fourni par la structure.*

- (a) *Écrivez les axiomes de Peano du second ordre (l'axiome de récurrence est désormais un unique énoncé $\forall X [(0 \in X \wedge \forall n (n \in X \rightarrow n + 1 \in X)) \rightarrow \forall n (n \in X)]$) et démontrez le théorème de catégoricité de Dedekind : deux modèles quelconques sont isomorphes.*
- (b) *Écrivez les axiomes du second ordre d'un corps ordonné complet — la complétude étant exprimée par une quantification sur toutes les parties non vides majorées — et démontrez que deux modèles quelconques sont isomorphes.*
- (c) *Déduisez-en que le théorème de compacité (FND-13) et les deux théorèmes de Löwenheim–Skolem (FND-15) tombent en défaut pour la logique du second ordre avec sémantique standard. Exhibez concrètement l'échec dans chaque cas.*
- (d) *Démontrez qu'il n'existe aucun système de démonstration correct, complet et effectivement axiomatisé pour la validité au second ordre. (Combinez (a) avec le premier théorème d'incomplétude de Gödel, FND-16.) Énoncez ensuite le théorème de Lindström — la logique du premier ordre est la plus forte des logiques possédant à la fois la compacité et la propriété de Löwenheim–Skolem descendante — et expliquez ce qu'il dit du compromis que vous venez de mesurer.*

Dedekind a démontré (a) en 1888, avant même que « premier ordre » et « second ordre » ne soient distingués, et pendant une génération la lecture au second ordre a simplement été ce que « logique » voulait dire — les systèmes de Frege et de Russell sont du second ordre. Le repli sur la logique du premier ordre dans les années 1920 et 1930 fut un échange délibéré, et ce problème est cet échange mis à plat : la sémantique pleine détermine exactement $\mathbb{N}$ et $\mathbb{R}$, ce qui est précisément pourquoi elle ne peut avoir de système de démonstration utilisable, tandis que la logique du premier ordre a la complétude et la compacité et ne peut donc rien déterminer d'infini (FND-14). Lindström a démontré en 1969 qu'il n'y a pas de troisième voie : toute logique possédant les deux propriétés retombe sur le premier ordre. La sémantique alternative de Henkin (1950) restaure la complétude en restreignant les quantificateurs du second ordre, et abandonne la catégoricité du même geste. Le verdict de Quine selon lequel la logique du second ordre est « de la théorie des ensembles déguisée en brebis » et la réponse de Shapiro, longue d'un livre, forment la postérité philosophique du théorème.

Références :

- Contexte : Logique du second ordre — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Logique_du_second_ordre)
- Contexte : Théorème de Lindström — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Lindstr%C3%B6m)
- Lecture : Herbert Enderton, *A Mathematical Introduction to Logic*, ch. 4
- Lecture : Stewart Shapiro, *Foundations without Foundationalism : A Case for Second-order Logic* (Oxford, 1991)

Problème 21 (La hiérarchie arithmétique — Licence). **FND-39.** *Une partie $A \subseteq \mathbb{N}$ est Σ_n^0 si elle est définissable par une formule à n blocs de quantificateurs alternés commençant par $\exists$, appliqués à une matrice calculable ; Π_n^0 est la classe duale, et $\Delta_n^0 = \Sigma_n^0 \cap \Pi_n^0$.*

- (a) *Démontrez les faits de clôture élémentaires : chaque Σ_n^0 est stable par réunions finies, intersections finies et quantification existentielle numérique ; $\Sigma_n^0 \cup \Pi_n^0 \subseteq \Delta_{n+1}^0$; et Δ_1^0 est exactement la classe des ensembles calculables tandis que Σ_1^0 est exactement celle des ensembles récursivement énumérables.*

- (b) *Situez correctement trois ensembles concrets et démontrez vos placements : l'ensemble d'arrêt K est Σ_1^0 -complet ; $\text{TOT} = \{e : \varphi_e \text{ est totale}\}$ est Π_2^0 -complet ; et $\{e : \varphi_e \text{ a un domaine infini}\}$ est Π_2^0 .*
- (c) *Démontrez le théorème de hiérarchie : pour tout n , il existe un ensemble Σ_n^0 qui n'est pas Π_n^0 , de sorte que la hiérarchie est stricte et ne s'effondre pas. (Construisez un ensemble Σ_n^0 universel et diagonalisez — le geste de FND-07, encore une fois.)*
- (d) *Démontrez le théorème de Post : A est Σ_{n+1}^0 si et seulement si A est récursivement énumérable relativement au n -ième saut de Turing $\emptyset^{(n)}$, et $\emptyset^{(n)}$ est Σ_n^0 -complet. Expliquez ce que signifie dire que complexité de définition et complexité de calcul sont ici une seule et même mesure.*

Kleene (1943) et Mostowski (1946) sont arrivés à la hiérarchie indépendamment, et c'est le théorème de Post qui en fait plus qu'un dispositif de comptabilité syntaxique : compter les alternances de quantificateurs et itérer le problème de l'arrêt se révèlent être deux noms pour une seule chose. Le gain pratique est que « à quel point est-ce incalculable ? » devient une question à réponse numérique — il suffit de regarder la forme de la définition. La hiérarchie est aussi la colonne vertébrale de plusieurs entrées plus loin sur cette page : ACA_0 en mathématiques à rebours (FND-35, FND-44) est exactement le sous-système clos par saut de Turing, et l' ω -cohérence de FND-16 est une hypothèse de saveur Π_2^0 pour la même raison.

Références :

- Contexte : Hiérarchie arithmétique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%A9rarchie_arithm%C3%A9tique)
- Contexte : Théorème de Post — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Post)
- Lecture : Robert I. Soare, *Recursively Enumerable Sets and Degrees* (Springer, 1987)
- Lecture : George Boolos, John Burgess, and Richard Jeffrey, *Computability and Logic*

Problème 22 (Réels calculables, et l'égalité que l'on ne peut pas tester — Licence, short). **FND-40.** *On dit qu'un réel α est calculable si un algorithme, recevant n , produit un rationnel à 2^{-n} près de α . Démontrez que seuls des réels en quantité dénombrable sont calculables — il existe donc des réels non calculables — et démontrez qu'aucun algorithme ne décide, à partir de programmes pour deux réels calculables, si ces deux réels sont égaux.*

Turing a introduit les nombres calculables dans l'article de 1936 qui a introduit les machines de Turing ; les machines étaient le moyen et les nombres étaient le but, ce qui est l'inverse de ce dont on se souvient d'ordinaire (Borel avait esquissé l'idée en 1912). L'indécidabilité de l'égalité n'est pas un détail technique : c'est pourquoi toute bibliothèque d'arithmétique réelle exacte ne compare les nombres qu'à une précision annoncée, et pourquoi les réels calculables, bien qu'ils forment un corps réel clos, ne se manipulent pas comme les réels d'un premier cours. Opposez calculabilité et définissabilité — la probabilité d'arrêt Ω de Chaitin est un réel parfaitement spécifié qu'aucun algorithme ne peut approcher — et vous tenez le début du sujet que FND-39 mesure.

Références :

- Contexte : Nombre réel calculable — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_r%C3%A9el_calculable)
- Article : A. M. Turing, « On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem » (1936), *Proceedings of the London Mathematical Society* 42

Master

Problème 23 (Le théorème de compacité — Master). *FND-13.*

- (a) *Déduisez le théorème de compacité pour la logique du premier ordre — un ensemble d'énoncés admet un modèle si et seulement si toute partie finie en admet un — du théorème de complétude de Gödel.*
- (b) *Utilisez la compacité pour démontrer que la classe des groupes finis n'est pas axiomatisable au premier ordre : il n'existe aucun ensemble d'énoncés du premier ordre dont les modèles soient exactement les groupes finis.*
- (c) *Démontrez le théorème de Löwenheim–Skolem ascendant : une théorie ayant un modèle infini a des modèles de tout cardinal au moins égal à celui de son langage.*

Gödel a démontré la complétude et la compacité pour les langages dénombrables dans sa thèse de 1930 ; Mal'cev a étendu la compacité aux langages quelconques en 1936 et fut le premier à s'en servir comme d'un outil en algèbre. La compacité est la source vive de la théorie des modèles : elle fabrique des structures aux propriétés prescrites à partir de pure syntaxe, et ses conséquences — la finitude est invisible à la logique du premier ordre, la cardinalité au-dessus de $\aleph_0$ est négociable — marquent exactement la frontière du pouvoir expressif du premier ordre.

Références :

- Contexte : Théorème de compacité — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_compacit%C3%A9)
- Contexte : Théorème de complétude de Gödel — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_compl%C3%A9tude_de_G%C3%B6del)
- Contexte : Théorème de Löwenheim–Skolem — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_L%C3%B6wenheim-Skolem)
- Lecture : David Marker, *Model Theory : An Introduction*, ch. 2

Problème 24 (Modèles non standard de l'arithmétique — Master). *FND-14.* Soit $\text{Th}(\mathbb{N})$ l'ensemble de tous les énoncés du premier ordre vrais dans la structure $(\mathbb{N}; 0, 1, +, \cdot, <)$.

- (a) *Utilisez la compacité pour construire un modèle de $\text{Th}(\mathbb{N})$ contenant un élément plus grand que tout entier naturel standard.*
- (b) *Démontrez que le type d'ordre de tout modèle non standard dénombrable de $\text{Th}(\mathbb{N})$ est $\mathbb{N}$ suivi d'une famille dense de copies de $\mathbb{Z}$ — autrement dit, $\mathbb{N} + \mathbb{Z} \cdot \mathbb{Q}$.*
- (c) *Dedekind a démontré que l'axiome de récurrence du second ordre détermine $(\mathbb{N}; 0, \text{successeur})$ à isomorphisme près. Expliquez précisément pourquoi (a) ne le contredit pas : sur quoi le schéma de récurrence du premier ordre quantifie-t-il, et que manque-t-il ?*

Skolem a construit des modèles non standard en 1934, montrant qu'aucune liste de vérités du premier ordre ne détermine les entiers naturels. Le théorème de Tennenbaum (1959) ajoute une contrainte frappante : dans aucun modèle non standard dénombrable de PA l'addition ou la multiplication n'est calculable — ces modèles existent mais ne peuvent jamais être exhibés chiffre par chiffre. Abraham Robinson a transformé le même phénomène sur $\mathbb{R}$ en atout en 1961 : l'analyse non standard, où les infiniment petits vivent enfin rigoureusement.

Références :

- Contexte : Modèle non standard de l'arithmétique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_non_standard_de_l%27arithm%C3%A9tique)
- Contexte : Théorème de Tennenbaum — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Tennenbaum)

Problème 25 (Le paradoxe de Skolem — Master). **FND-15.**

- (a) *Démontrez le théorème de Löwenheim–Skolem descendant pour un langage dénombrable : toute structure possède une sous-structure élémentaire dénombrable.*
- (b) *Supposons ZFC cohérente ; par complétude elle a un modèle, et par (a) elle a un modèle dénombrable M . À l'intérieur de M , le théorème « $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable » (FND-07) est vrai. Résolvez la contradiction apparente en toute rigueur : dites exactement quelle notion cesse d'être absolue entre M et l'univers ambiant, exhibez l'énoncé dont le sens se déplace, et expliquez ce que « dénombrable » veut dire dans M par opposition à au sujet de M .*

Thoralf Skolem a présenté cela en 1922 comme un argument montrant que les fondements ensemblistes sont intrinsèquement relatifs ; la résolution moderne — la dénombrabilité d'un ensemble est attestée par une bijection, et cette bijection peut vivre hors du modèle — est une leçon définitive de relativisation, et le pain quotidien de quiconque travaille avec des modèles de la théorie des ensembles. Hilary Putnam a plus tard ranimé le paradoxe en philosophie sous le nom d'« argument modèle-théorique ». Le traverser honnêtement est la meilleure préparation possible au forcing (FND-18).

Références :

- Contexte : Paradoxe de Skolem — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Skolem)
- Contexte : Théorème de Löwenheim–Skolem — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_L%C3%B6wenheim-Skolem)
- Lecture : Kenneth Kunen, *Set Theory : An Introduction to Independence Proofs*, ch. IV

Problème 26 (Pourquoi « cet énoncé est indémontrable » exige l'arithmétisation — Master). **FND-16.** *Soit T une théorie cohérente, récursivement axiomatisée, extension de l'arithmétique de Peano, et soit $\ulcorner \varphi \urcorner$ le numéral du numéro de Gödel de φ .*

- (a) *Démontrez le lemme de diagonalisation : pour toute formule $\psi(x)$ à une variable libre, il existe un énoncé φ tel que $T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$.*
- (b) *Appliquez (a) à la négation du prédicat de démontrabilité pour obtenir l'énoncé de Gödel G , et démontrez : T ne démontre pas G ; et si T est ω -cohérente, T ne démontre pas $\neg G$ non plus.*
- (c) *Expliquez comment la modification de Rosser (1936) remplace l' ω -cohérence par la simple cohérence.*
- (d) *Démontrez le théorème d'indéfinissabilité de Tarski — aucune formule arithmétique $\text{True}(x)$ ne vérifie $\mathbb{N} \models \varphi \leftrightarrow \text{True}(\ulcorner \varphi \urcorner)$ pour tous les énoncés φ — et servez-vous-en pour expliquer précisément pourquoi l'énoncé de Gödel doit dire « je suis indémontrable » plutôt que « je suis faux ».*

C'est autant un problème de compréhension qu'un problème de démonstration : la paraphrase courante « Gödel a formalisé le menteur » est fautive sur un point essentiel, et les parties (a) et (d) montrent pourquoi. Un énoncé formel n'a pas de mot « ceci » ; l'autoréférence doit être fabriquée par arithmétisation — en codant la syntaxe par des nombres, de sorte qu'un énoncé puisse parler de (du code de) lui-même via la fonction de substitution. La démontrabilité est arithmétiquement définissable ; la vérité, d'après (d), ne l'est pas. Cette asymétrie est tout le moteur de l'article de Gödel de 1931, et la raison pour laquelle l'incomplétude est un théorème et non un paradoxe.

Références :

- Contexte : Théorèmes d'incomplétude de Gödel — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8mes_d%27incompl%C3%A9tude_de_G%C3%B6del)
- Contexte : Lemme de diagonalisation — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Diagonal_lemma)
- Contexte : Théorème de Tarski (indéfinissabilité de la vérité) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Tarski)
- Lecture : Peter Smith, *An Introduction to Gödel's Theorems*

Problème 27 (Le théorème de Löb — Master). **FND-17.** Soit T comme en FND-16, et soit $\text{Prov}(x)$ un prédicat de démontrabilité standard vérifiant les conditions de dérivabilité de Hilbert–Bernays–Löb : (D1) si $T \vdash \varphi$ alors $T \vdash \text{Prov}(\ulcorner \varphi \urcorner)$; (D2) $T \vdash \text{Prov}(\ulcorner \varphi \rightarrow \psi \urcorner) \rightarrow (\text{Prov}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \text{Prov}(\ulcorner \psi \urcorner))$; (D3) $T \vdash \text{Prov}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \text{Prov}(\ulcorner \text{Prov}(\ulcorner \varphi \urcorner) \urcorner)$.

- Démontrez le théorème de Löb : si $T \vdash \text{Prov}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \varphi$, alors $T \vdash \varphi$.
- Déduisez-en le second théorème d'incomplétude de Gödel : si T est cohérente, T ne démontre pas $\text{Con}(T)$.
- Déduisez-en que l'énoncé de Henkin — le point fixe affirmant « je suis démontrable » — est démontrable dans T .

En 1952, Leon Henkin a posé une question d'apparence innocente : l'énoncé de Gödel affirme sa propre indémontrabilité et est indémontrable — qu'en est-il de l'énoncé affirmant sa propre démontrabilité ? La réponse de Martin Löb en 1955 est l'un des vrais chocs de la logique : une théorie démontre « la démontrabilité de φ implique φ » seulement quand elle démontre déjà φ purement et simplement. La logique modale GL, la boîte se lisant Prov , capture exactement les principes modaux démontrables de l'arithmétique — c'est le théorème de complétude arithmétique de Solovay (1976), le couronnement de la logique de la démontrabilité.

Références :

- Contexte : Théorème de Löb — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_L%C3%B6b)
- Article : M. H. Löb, « Solution of a problem of Leon Henkin » (1955), J. Symbolic Logic 20
- Lecture : George Boolos, *The Logic of Provability*

Problème 28 (Comment l'hypothèse du continu s'est révélée indépendante — Master). **FND-18.** L'hypothèse du continu (HC) affirme que toute partie infinie de $\mathbb{R}$ est en bijection avec $\mathbb{N}$ ou avec $\mathbb{R}$, c'est-à-dire $2^{\aleph_0} = \aleph_1$.

- Définissez la hiérarchie constructible L de Gödel (à chaque étape, on ne prend que les parties définissables avec paramètres sur l'étape précédente) et, en admettant le lemme de condensation, démontrez que l'hypothèse du continu généralisée est vraie dans L ; concluez $\text{Con}(\text{ZF}) \Rightarrow \text{Con}(\text{ZFC} + \text{HCG})$.
- Énoncez précisément ce que réalise la construction de forcing de Cohen — $\text{Con}(\text{ZF}) \Rightarrow \text{Con}(\text{ZFC} + \neg \text{HC})$ — et expliquez le rôle du modèle de base transitif dénombrable (FND-15) et pourquoi l'ajout de $\aleph_2$ réels de Cohen exige de démontrer que les cardinaux sont préservés (la condition de chaîne dénombrable).
- Dites exactement ce que les deux moitiés ensemble établissent, et n'établissent pas, quant à la vérité de HC.

HC était le premier des problèmes de Hilbert de 1900, et Cantor l'a poursuivie jusqu'aux limites de sa santé. Gödel a construit L et démontré la moitié de l'indépendance en 1938 ; Paul Cohen, analyste

venu de l'extérieur de la logique, a inventé le forcing et l'a achevée en 1963, ce qui lui a valu la seule médaille Fields jamais décernée pour la logique (1966). Savoir si l'indépendance clôt la question ou ne fait que la déplacer reste un débat vivant — voyez FND-21. Les traitements approfondis de problèmes de ce rang se trouvent sur la page Problèmes ouverts (open-problems.html).

Références :

- Contexte : Hypothèse du continu — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoth%C3%A8se_du_continu)
- Contexte : Univers constructible — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Univers_constructible)
- Contexte : Forcing — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Forcing>)
- Article : Paul Cohen, « The independence of the continuum hypothesis » (1963), Proc. Nat. Acad. Sci. USA 50

Problème 29 (Un îlot de décidabilité : l'arithmétique de Presburger — Master). **FND-19.** *L'arithmétique de Presburger est la théorie du premier ordre de $(\mathbb{N}; 0, 1, +, <)$ — l'addition, mais pas la multiplication.*

- (a) *Démontrez que cette théorie admet l'élimination des quantificateurs dès que l'on enrichit le langage des prédicats $x \equiv r \pmod{n}$ pour chaque $n \geq 2$ et $0 \leq r < n$.*
- (b) *Concluez que l'arithmétique de Presburger est complète et décidable.*
- (c) *Combinez (b) avec le premier théorème d'incomplétude de Gödel (FND-16) pour démontrer que la multiplication n'est pas définissable par une formule du premier ordre dans $(\mathbb{N}; 0, 1, +, <)$.*

Mojszész Presburger a démontré la décidabilité en 1929, alors qu'il était étudiant de maîtrise au séminaire de Tarski à Varsovie — à la légère déception de Tarski, dit-on, puisqu'il ne s'agissait « que » d'un problème de maîtrise ; Presburger fut plus tard assassiné pendant la Shoah. La théorie se tient exactement à la frontière : une multiplication la sépare de l'indécidabilité. Fischer et Rabin ont démontré en 1974 que toute procédure de décision exige un temps doublement exponentiel dans le pire des cas, et pourtant des solveurs Presburger tournent chaque jour au sein des compilateurs et des vérificateurs de programmes fondés sur SMT.

Références :

- Contexte : Arithmétique de Presburger — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Arithm%C3%A9tique_de_Presburger)
- Lecture : George Boolos, John Burgess, and Richard Jeffrey, *Computability and Logic*
- Article : M. J. Fischer and M. O. Rabin, « Super-exponential complexity of Presburger arithmetic » (1974), SIAM-AMS Proceedings 7

Problème 30 (Le principe de réflexion — Master, short). **FND-29.** *Soit V_α la hiérarchie cumulative ($V_0 = \emptyset$, $V_{\alpha+1} = \mathcal{P}(V_\alpha)$, réunions aux limites) et soit $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ une formule quelconque du langage de la théorie des ensembles. Démontrez dans ZF que, pour tout ordinal β , il existe un ordinal $\alpha > \beta$ tel que, pour tous $a_1, \dots, a_n \in V_\alpha$, $\varphi(a_1, \dots, a_n)$ est vraie si et seulement si sa relativisée $\varphi^{V_\alpha}(a_1, \dots, a_n)$ l'est.*

Montague et Lévy ont isolé ce schéma vers 1960, et il dit quelque chose de troublant : aucun énoncé isolé ne peut distinguer l'univers entier des ensembles de l'un de ses propres segments initiaux. Combiné au second théorème d'incomplétude de Gödel, il démontre que ZF n'est pas finiment axiomatisable, et combiné à Löwenheim–Skolem (FND-15), il produit les modèles transitifs dénombrables au-dessus desquels on effectue le forcing (FND-32).

Références :

- Contexte : Principe de réflexion — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Reflection_principle)
- Contexte : Univers de von Neumann — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Univers_de_von_Neumann)
- Lecture : Kenneth Kunen, *Set Theory : An Introduction to Independence Proofs*, ch. IV

Problème 31 (Le deuxième niveau de la hiérarchie de Borel n'est pas le premier — Master, short). **FND-30.** Démontrez que $\mathbb{Q}$ est une partie F_σ de $\mathbb{R}$ — une réunion dénombrable de fermés — mais n'est pas un G_δ , c'est-à-dire une intersection dénombrable d'ouverts. Concluez que la hiérarchie de Borel sur $\mathbb{R}$ ne s'effondre pas à son deuxième niveau.

C'est le théorème de Baire qui fait le travail, et le corollaire mérite d'être énoncé pour lui-même : il n'existe aucune fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue exactement aux points rationnels, car l'ensemble de continuité d'une fonction quelconque est un G_δ . Baire a démontré son théorème dans sa thèse de 1899 ; Lebesgue a montré en 1905 que la hiérarchie reste stricte à tout niveau dénombrable, ce qui fait de la théorie descriptive des ensembles une discipline plutôt qu'un exercice de classification.

Références :

- Contexte : Hiérarchie de Borel — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%A9rarchie_de_Borel)
- Contexte : Théorème de Baire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Baire)
- Lecture : A. S. Kechris, *Classical Descriptive Set Theory*, ch. II

Problème 32 (Le dixième problème de Hilbert et le théorème MRDP — Master). **FND-31.** On dit que $S \subseteq \mathbb{N}^k$ est diophantien s'il existe un polynôme P à coefficients entiers tel que

$$\bar{a} \in S \iff \exists y_1, \dots, y_m \in \mathbb{N} : P(\bar{a}, y_1, \dots, y_m) = 0.$$

- Démontrez que les ensembles diophantiens sont stables par réunion, intersection et quantification existentielle sur $\mathbb{N}$, et qu'un système fini d'équations diophantiennes peut toujours être remplacé par une seule équation.
- Démontrez que tout ensemble diophantien est récursivement énumérable, en décrivant la recherche qui l'énumère.
- Le théorème MRDP énonce la réciproque : tout ensemble récursivement énumérable est diophantien. En l'admettant, démontrez que le dixième problème de Hilbert est indécidable — il n'existe aucun algorithme qui décide si une équation polynomiale donnée à coefficients entiers a une solution en nombres entiers — par réduction depuis le problème de l'arrêt.
- Déduisez-en qu'il existe un polynôme à coefficients entiers dont l'ensemble des valeurs positives, quand ses variables parcourent $\mathbb{N}$, est exactement l'ensemble des nombres premiers. Expliquez soigneusement pourquoi ce n'est pas une formule donnant les nombres premiers.

Hilbert a demandé en 1900 une procédure pour décider n'importe quelle équation diophantienne ; il supposait qu'il en existait une, la notion d'« aucun algorithme » ne devant apparaître que trente ans plus tard. Martin Davis, Hilary Putnam et Julia Robinson ont ramené le problème en 1961 à la recherche d'une seule relation diophantienne à croissance exponentielle — l'hypothèse de Robinson, qu'elle a poursuivie pendant deux décennies — et en janvier 1970, Iouri Matiiassevitch, âgé de 22 ans, l'a fournie à l'aide des nombres de Fibonacci, dont la croissance est exactement celle qu'il fallait. Le polynôme générateur de nombres premiers de la partie (d) a été explicité par Jones, Sato, Wada et Wiens en 1976 : 26 variables, une par lettre de l'alphabet, de degré 25.

Références :

- Contexte : Dixième problème de Hilbert — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Dixi%C3%A8me_prob%C3%A8me_de_Hilbert)
- Contexte : Ensemble diophantien — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Diophantien>)
- Lecture : Yuri Matiyasevich, *Hilbert's Tenth Problem* (MIT Press, 1993)
- Article : Martin Davis, « Hilbert's tenth problem is unsolvable » (1973), *American Mathematical Monthly* 80

Problème 33 (Construire une extension générique à la main — Master). **FND-32.** *FND-18 vous demandait de dire ce que réalise le forcing. Celui-ci vous demande de le construire. Soit M un modèle transitif dénombrable de ZFC, et, à l'intérieur de M , soit $\mathbb{P}$ l'ensemble des fonctions partielles finies de $\omega_2 \times \omega$ dans $\{0, 1\}$, ordonné par inclusion inverse (plus fort veut dire plus d'information).*

- Démontrez que, M étant dénombrable, il existe un filtre $G \subseteq \mathbb{P}$ rencontrant toute partie dense de $\mathbb{P}$ appartenant à M — et démontrez qu'aucun tel G ne peut lui-même appartenir à M .
- Définissez les $\mathbb{P}$ -noms et l'évaluation $\tau \mapsto \tau_G$, et démontrez que $M[G] = \{\tau_G : \tau \in M^{\mathbb{P}}\}$ est transitif, contient M et G , et a les mêmes ordinaux que M . Vérifiez l'extensionnalité, la paire et la réunion dans $M[G]$, et décrivez comment se traitent les axiomes restants.
- Énoncez la relation de forcing $p \Vdash \varphi$ et démontrez le lemme de vérité : $M[G] \models \varphi$ exactement lorsqu'un $p \in G$ force φ . Expliquez pourquoi la relation doit être définissable à l'intérieur de M pour que toute la méthode fonctionne.
- Démontrez que $\mathbb{P}$ vérifie la condition de chaîne dénombrable (utilisez le lemme du Δ -système), déduisez-en que M et $M[G]$ ont les mêmes cardinaux, et concluez que $M[G] \models 2^{\aleph_0} \geq \aleph_2$, de sorte que HC y est fausse.

Paul Cohen a inventé cette machinerie en 1963 et elle reste la technique la plus puissante de la théorie des ensembles ; presque tous les résultats d'indépendance de cette page en sont une application. Si elle mérite un problème à elle seule, c'est que le forcing est notoirement difficile à *comprendre* plutôt qu'à employer : le G générique n'existe pas dans M , et pourtant M peut raisonner sur ce qui serait vrai s'il existait, et c'est le lemme de vérité qui liquide cette circularité. La reformulation à valeurs booléennes de Scott, Solovay et Vopěnka a été inventée précisément pour rendre le même contenu inévitable ; lire les deux présentations est le chemin le plus rapide vers l'idée.

Références :

- Contexte : Forcing — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Forcing>)
- Contexte : Condition de chaîne dénombrable — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Condition_de_cha%C3%A8ne_d%C3%A9nombrable)
- Lecture : Kenneth Kunen, *Set Theory : An Introduction to Independence Proofs*, ch. VII
- Article : Timothy Y. Chow, « A beginner's guide to forcing » (2008), arXiv :0712.1320 (<https://arxiv.org/abs/0712.1320>)

Problème 34 (Cofinalité et théorème de König — Master). **FND-41.** *La cofinalité $\text{cf}(\alpha)$ d'un ordinal limite α est le plus petit type d'ordre d'une partie de α non bornée dans α . Un cardinal κ est régulier si $\text{cf}(\kappa) = \kappa$, et singulier sinon.*

- Démontrez que $\text{cf}(\alpha)$ est toujours un cardinal régulier. Calculez $\text{cf}(\aleph_\omega)$ et $\text{cf}(\aleph_{\omega_1})$, et démontrez (en utilisant le choix) que tout cardinal successeur $\aleph_{\alpha+1}$ est régulier.
- Démontrez le théorème de König : si $\kappa_i < \lambda_i$ pour tout i d'un ensemble d'indices I , alors

$$\sum_{i \in I} \kappa_i < \prod_{i \in I} \lambda_i.$$

Notez où l'axiome du choix est utilisé, et notez que c'est l'une des très rares inégalités strictes de l'arithmétique cardinale.

- (c) Dédisez-en que $\kappa < \kappa^{\text{cf}(\kappa)}$ pour tout κ infini, d'où $\text{cf}(2^{\aleph_0}) > \aleph_0$, d'où $2^{\aleph_0} \neq \aleph_\omega$. Démontrez plus généralement que $\text{cf}(2^\kappa) > \kappa$.
- (d) Énoncez le théorème d'Easton (1970) : hormis la monotonie et la contrainte de (c), ZFC ne démontre absolument rien sur la fonction continu aux cardinaux réguliers. Expliquez précisément pourquoi la méthode d'Easton ne dit rien des cardinaux singuliers, et indiquez où vivent les vrais théorèmes de ce côté-là — le théorème de Silver et la théorie pcf de Shelah (FND-34).

Julius König a annoncé au congrès de Heidelberg de 1904 que le continu n'est pas un aleph — c'est-à-dire que $\mathbb{R}$ ne peut être bien ordonné — et Cantor était dans la salle. En un jour, Zermelo avait trouvé l'erreur. Ce qui a survécu au naufrage est le théorème de la partie (b), et il vaut la peine d'apprécier à quel point c'est peu et beaucoup : pour l'essentiel, la *seule* restriction que ZFC impose à la taille du continu est que sa cofinalité soit non dénombrable. Tout le reste dans cette direction appartient à Easton, et c'est une licence plutôt qu'une contrainte : $2^{\aleph_0}$ peut valoir, de façon cohérente, $\aleph_1$, $\aleph_2$, $\aleph_{17}$ ou $\aleph_{\omega+1}$. La découverte que les cardinaux singuliers ne jouissent *pas* de la même liberté — que ZFC y démontre de vrais théorèmes — est la surprise de Silver en 1974 et de la théorie pcf de Shelah, et c'est pourquoi FND-34 est un problème vivant et non une affaire réglée.

Références :

- Contexte : Cofinalité — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Cofinalit%C3%A9>)
- Contexte : Théorème de König (théorie des ensembles) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_K%C3%B6nig_\(th%C3%A9orie_des_ensembles\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_K%C3%B6nig_(th%C3%A9orie_des_ensembles)))
- Lecture : Thomas Jech, *Set Theory* (Third Millennium Edition), ch. 3 and 5
- Lecture : Kenneth Kunen, *Set Theory : An Introduction to Independence Proofs*

Problème 35 (Le problème de Souslin et l'axiome de Martin — Master). **FND-42.** *Cantor a caractérisé $\mathbb{R}$ à isomorphisme d'ordre près comme l'unique ordre total dense et complet sans extrémités possédant une partie dense dénombrable. Souslin a demandé en 1920 si « posséder une partie dense dénombrable » peut être affaibli en la condition de chaîne dénombrable : toute famille d'intervalles ouverts non vides deux à deux disjoints est dénombrable. Une droite de Souslin est un contre-exemple ; l'hypothèse de Souslin affirme qu'il n'en existe pas.*

- (a) Démontrez la caractérisation de Cantor, afin que le contenu exact de la question de Souslin soit clair.
- (b) Un arbre de Souslin est un arbre de hauteur ω_1 sans chaîne non dénombrable ni antichaîne non dénombrable. Démontrez qu'il existe une droite de Souslin si et seulement s'il existe un arbre de Souslin.
- (c) Énoncez l'axiome de Martin $\text{MA}(\kappa)$: pour tout ordre partiel vérifiant la condition de chaîne dénombrable et toute famille d'au plus κ parties denses, il existe un filtre les rencontrant toutes. Démontrez $\text{MA}(\aleph_0)$ directement dans ZFC (c'est le lemme de Rasiowa-Sikorski), démontrez que $\text{MA}(2^{\aleph_0})$ est faux, et démontrez que $\text{MA}(\aleph_1)$ entraîne qu'il n'existe pas d'arbre de Souslin.
- (d) Énoncez le théorème de Jensen selon lequel le principe diamant $\diamond$ entraîne l'existence d'un arbre de Souslin, et que $\diamond$ est vrai dans le L de Gödel (FND-18). Assemblez les pièces en une démonstration complète de l'indépendance de l'hypothèse de Souslin vis-à-vis de ZFC, en nommant quelle moitié provient de quelle construction.

Mikhaïl Souslin l’a posé comme problème 3 dans le premier volume de *Fundamenta Mathematicae* en 1920 ; il a paru après sa mort à vingt-cinq ans, et est resté sans réponse près de cinquante ans. Les deux moitiés de la réponse sont arrivées en quatre ans : Jech (1967) et Tennenbaum (1968) ont forcé l’existence de droites de Souslin, Jensen a extrait $\diamond$ de la structure fine de L et les a obtenues gratuitement là, et Solovay et Tennenbaum (1971) ont inventé le forcing itéré pour tuer tous les arbres de Souslin d’un coup — la construction dont Martin et Solovay (1970) ont ensuite distillé l’axiome de Martin comme principe autonome. C’est la vraie raison pour laquelle ce problème vaut la peine d’être fait : MA est le substitut de HC pour le théoricien des ensembles au travail, un axiome compatible avec un $2^{\aleph_0}$ grand qui tranche pourtant quantité de questions combinatoires, et le problème de Souslin est son lieu de naissance.

Références :

- Contexte : Problème de Souslin — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_Souslin)
- Contexte : Axiome de Martin — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Axiome_de_Martin), Principe diamant — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Diamond_principle)
- Lecture : Kenneth Kunen, *Set Theory : An Introduction to Independence Proofs*, ch. II
- Article : R. M. Solovay and S. Tennenbaum, « Iterated Cohen extensions and Souslin’s problem », *Annals of Mathematics* 94 (1971), 201–245

Problème 36 (Interpolation et définissabilité — Master, short). **FND-43.** *Énoncez précisément le théorème d’interpolation de Craig pour la logique du premier ordre, et servez-vous-en pour démontrer le théorème de définissabilité de Beth : un symbole de relation dont l’interprétation est uniquement déterminée, dans tout modèle d’une théorie T , par le reste de la structure, est déjà explicitement définissable, dans T , par une formule du langage plus petit.*

Beth a répondu en 1953 à une question soulevée par Padoa au tournant du siècle — la méthode de Padoa montre qu’une notion primitive n’est *pas* définissable en exhibant deux modèles s’accordant par ailleurs, et le théorème de Beth dit que cette méthode est complète, que définissabilité implicite et explicite coïncident. Craig a démontré son théorème d’interpolation en 1957 à partir du théorème de Herbrand–Gentzen, et la déduction de Beth à partir de Craig tient en trois lignes une fois la bonne théorie écrite, ce qui vaut la peine de la faire à la main. Les deux résultats ont connu une seconde carrière en informatique : les interpolants de Craig extraits de démonstrations par réfutation sont un moteur standard de la vérification de modèles fondée sur SAT.

Références :

- Contexte : Théorème d’interpolation de Craig — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_d%27interpolation_de_Craig)
- Contexte : Théorème de définissabilité de Beth — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_d%C3%A9finissabilit%C3%A9_de_Beth)
- Lecture : C. C. Chang and H. J. Keisler, *Model Theory*
- Lecture : Wilfrid Hodges, *A Shorter Model Theory* (Cambridge, 1997)

Recherche

Problème 37 (La hiérarchie des grands cardinaux : une ligne ou plusieurs ? — Recherche). **FND-20.** *Un cardinal κ est inaccessible s’il est non dénombrable, régulier (non borne supérieure de moins de κ cardinaux plus petits), et limite fort ($\lambda < \kappa$ entraîne $2^\lambda < \kappa$).*

- (a) *Démontrez que si κ est inaccessible, alors V_κ , l’étage de la hiérarchie cumulative en κ , est un modèle de ZFC ; concluez, via le second théorème d’incomplétude de Gödel, que ZFC, si elle est cohérente, ne peut démontrer l’existence de cardinaux inaccessibles.*

- (b) *La question de recherche : les axiomes de grands cardinaux connus — inaccessible, mesurable, de Woodin, supercompact, et des dizaines d'autres — semblent, sans exception, linéairement ordonnés par force de cohérence. Existe-t-il un théorème précis expliquant cette linéarité observée, ou un couple naturel d'hypothèses de grands cardinaux de forces de cohérence incomparables ? Statut : la linéarité est un phénomène empirique, non un théorème démontré ; formuler même la question avec précision fait partie du problème, et celui-ci est ouvert.*

Les grands cardinaux descendent de Hausdorff et d'Ulam au début du vingtième siècle et sont devenus, par les travaux de Scott, Solovay, Martin, Woodin et bien d'autres, l'étalon standard de la force des énoncés mathématiques : on calibre un énoncé indémontrable en demandant de quel grand cardinal il a besoin. Que tout énoncé naturel se soit jusqu'ici rangé quelque part sur une seule ligne est l'une des régularités inexpliquées les plus profondes des mathématiques — le programme de Gödel pour trancher des questions comme HC par de nouveaux axiomes repose dessus.

Références :

- Contexte : Grand cardinal — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_cardinal)
- Contexte : Liste d'énoncés indécidables dans ZFC — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27%C3%A9nonc%C3%A9s_ind%C3%A9cidables_dans_ZFC)
- Lecture : Akihiro Kanamori, *The Higher Infinite*

Problème 38 (Ultimate L — Recherche). **FND-21.** *Le L de Gödel (FND-18) est un univers intérieur canonique et ordonné, mais il est incompatible avec les cardinaux mesurables (Scott, 1961). Le programme Ultimate-L de Woodin demande s'il existe une version « ultime » de L : un modèle intérieur canonique compatible avec tous les grands cardinaux, tel que l'axiome « $V = \text{Ultimate } L$ » tranche l'hypothèse du continu (par l'affirmative), soit insensible au forcing, et fournisse une théorie complète des ensembles héréditairement non dénombrables modulo les grands cardinaux.*

- (a) *À partir de l'article de synthèse cité ci-dessous, énoncez précisément le théorème de dichotomie HOD de Woodin : s'il existe un cardinal extensible, alors le modèle intérieur HOD des ensembles héréditairement définissables par des ordinaux est soit « proche » de V , soit « loin » de V en un sens nettement défini.*
- (b) *Énoncez la conjecture Ultimate-L et expliquez ce qu'une réponse positive signifierait pour HC. Statut : la conjecture Ultimate-L et la conjecture HOD qui l'accompagne sont ouvertes en 2026 ; le programme est actif, avec des progrès récents sur la dichotomie HOD (par exemple l'affaiblissement de l'hypothèse vers la compacité forte), et il est contesté — d'autres théoriciens des ensembles s'attendent à ce que l'emportent les axiomes de forcing, qui réfutent HC.*

C'est la réponse moderne la plus tranchante à « HC a-t-elle jamais été vraiment tranchée ? » Woodin lui-même a autrefois argumenté, à partir de sa Ω -logique, que HC est fausse, puis a changé de cap à mesure qu'émergeait la structure fine d'Ultimate L — un rare revirement public au sommet d'un domaine. Le programme serait, s'il aboutissait, ce qui se rapproche le plus d'un achèvement du programme de Gödel de 1947 pour de nouveaux axiomes.

Références :

- Contexte : W. Hugh Woodin — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/W._Hugh_Woodin)
- Contexte : Ensemble définissable par des ordinaux — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Ordinal_definable_set)
- Article : W. H. Woodin, « In search of Ultimate-L : the 19th Midrasha Mathematicae Lectures » (2017), Bull. Symbolic Logic 23

Problème 39 (La frontière de la décidabilité : le problème de la fonction exponentielle de Tarski — Recherche). **FND-22.** *Tarski a démontré (1951) que la théorie du premier ordre du corps des réels $(\mathbb{R}; +, \cdot, \leq)$ est décidable, par élimination des quantificateurs.*

- (a) *En guise d'échauffement, effectuez une étape d'élimination à la main : trouvez une condition sans quantificateur sur les paramètres a, b, c équivalente sur $\mathbb{R}$ à $\exists x (ax^2 + bx + c = 0)$, et démontrez l'équivalence.*
- (b) *La question de recherche — le problème de la fonction exponentielle de Tarski : la théorie du premier ordre de $(\mathbb{R}; +, \cdot, \leq, e^x)$ est-elle décidable ? Statut : ouvert. Macintyre et Wilkie ont démontré en 1996 que la décidabilité découle de la conjecture de Schanuel en théorie des nombres transcendants, elle-même grande ouverte ; Wilkie a démontré que la théorie est modèle-complète et o-minimale, de sorte que la géométrie est apprivoisée — seule manque la procédure de décision.*

Le contraste avec FND-19 et FND-16 situe la frontière exactement : la multiplication entière donne l'indécidabilité, la multiplication réelle est décidable, et l'exponentiation réelle est le poste-frontière ouvert. Le problème relie la logique à une théorie des nombres profonde : un unique énoncé conjectural sur des degrés de transcendance trancherait une question portant sur des algorithmes. L'o-minimalité, née de ce cercle d'idées, a ensuite alimenté le comptage de points de Pila–Wilkie et ses applications à la géométrie diophantienne.

Références :

- Contexte : Problème de la fonction exponentielle de Tarski — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Tarski%27s_exponential_function_problem)
- Contexte : Conjecture de Schanuel — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Schanuel)
- Article : A. Macintyre and A. J. Wilkie, « On the decidability of the real exponential field » (1996), in *Kreiseliana : About and Around Georg Kreisel*

Problème 40 ($\mathfrak{p} = \mathfrak{t}$: un problème de soixante-dix ans résolu — Recherche). **FND-23.** *Pour des ensembles infinis $A, B \subseteq \mathbb{N}$, on écrit $A \subseteq^* B$ si $A \setminus B$ est fini. Le nombre de pseudo-intersection $\mathfrak{p}$ est le plus petit cardinal d'une famille F de parties infinies de $\mathbb{N}$ telle que toute sous-famille finie ait une intersection infinie, sans qu'aucun A infini ne vérifie $A \subseteq^* B$ pour tout $B \in F$. Le nombre de tour $\mathfrak{t}$ est la plus petite longueur d'une suite $\subseteq^*$ -décroissante de parties infinies de $\mathbb{N}$ telle qu'aucun A infini ne soit presque contenu dans toutes.*

- (a) *Démontrez, dans ZFC, que $\aleph_1 \leq \mathfrak{p} \leq \mathfrak{t} \leq 2^{\aleph_0}$.*
- (b) *Savoir si $\mathfrak{p} < \mathfrak{t}$ est cohérent est resté ouvert quelque soixante-dix ans. Statut : résolu — Malliaris et Shelah ont démontré $\mathfrak{p} = \mathfrak{t}$ dans ZFC (annoncé en 2012–13, publié en 2016), par une voie inattendue passant par l'ordre de Keisler, issu de la théorie des modèles. Étudiez leur stratégie de démonstration et expliquez pourquoi une question portant sur $\mathbb{R}$ a reçu une réponse par la théorie des modèles.*

Les caractéristiques cardinales du continu mesurent les nombreuses tailles distinctes que peuvent avoir les « petites » parties de $\mathbb{R}$ quand HC est fausse ; presque toutes les paires de caractéristiques avaient été séparées par forcing, et $\mathfrak{p}$ contre $\mathfrak{t}$ était le survivant obstiné d'un travail remontant à Rothberger (1948). Le théorème de Malliaris–Shelah — récompensé par la médaille Hausdorff 2017 — est l'exemple moderne type d'un énoncé « manifestement indépendant » se révélant être un théorème de ZFC : un avertissement et un encouragement pour tout le reste de cette page.

Références :

- Contexte : Caractéristique cardinale du continu — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Cardinal_characteristic_of_the_continuum)

- Article : M. Malliaris and S. Shelah, « General topology meets model theory, on p and t » (2013), Proc. Nat. Acad. Sci. USA 110
- Article : M. Malliaris and S. Shelah, « Cofinality spectrum theorems in model theory, set theory, and general topology » (2016), J. Amer. Math. Soc. 29

Problème 41 (Le dixième problème de Hilbert sur les rationnels — Recherche, short). **FND-33.** (Ouvert.) *Sur les entiers, il n'existe aucun algorithme décidant si une équation polynomiale à coefficients entiers a une solution (FND-31). Tranchez l'analogue rationnel : existe-t-il un algorithme qui, étant donné un polynôme P à coefficients rationnels, détermine si $P(x_1, \dots, x_n) = 0$ a une solution dans $\mathbb{Q}$?*

La voie classique vers une réponse négative consiste à montrer que $\mathbb{Z}$ est diophantien dans $\mathbb{Q}$, ce qui transférerait vers le bas l'indécidabilité de Matiassevitch ; Jochen Koenigsmann s'en est approché en 2016 en donnant une définition du premier ordre purement universelle de $\mathbb{Z}$ à l'intérieur de $\mathbb{Q}$, mais une définition universelle n'est pas une définition diophantienne. Le problème a beaucoup bougé sur le terrain voisin : en 2024–25, Peter Koymans et Carlo Pagano, et indépendamment Levent Alpöge, Manjul Bhargava, Wei Ho et Ari Shnidman, ont établi la réponse négative pour l'anneau des entiers de tout corps de nombres, en utilisant la stabilité du rang des courbes elliptiques dans les extensions quadratiques. En 2026, le cas de $\mathbb{Q}$ lui-même reste ouvert.

Références :

- Contexte : Dixième problème de Hilbert — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Dixi%C3%A8me_prob1%C3%A8me_de_Hilbert)
- Article : J. Koenigsmann, « Defining $\mathbb{Z}$ in $\mathbb{Q}$ » (2016), *Annals of Mathematics* 183
- Article : P. Koymans and C. Pagano, « Hilbert's tenth problem via additive combinatorics » (2024), arXiv :2412.01768 (<https://arxiv.org/abs/2412.01768>)
- Voir aussi : OPEN-63 (open-problems.html#OPEN-63) — la formulation en théorie des nombres, sur la page des Problèmes ouverts.

Problème 42 (Quelle taille le continu en $\aleph_\omega$ peut-il atteindre ? — Recherche, short). **FND-34.** (Ouvert.) *Supposons $\aleph_\omega$ cardinal limite fort, c'est-à-dire $2^{\aleph_n} < \aleph_\omega$ pour tout $n < \omega$; Shelah a démontré dans ZFC qu'alors $2^{\aleph_\omega} < \aleph_{\omega_4}$. Déterminez s'il est cohérent avec ZFC que, sous la même hypothèse, $2^{\aleph_\omega} > \aleph_{\omega_1}$ — de façon équivalente, si $\text{pcf}\{\aleph_n : n < \omega\}$ peut être non dénombrable.*

Easton a montré en 1970 que ZFC ne dit presque rien de la fonction continu aux cardinaux réguliers : elle peut être n'importe quelle fonction monotone respectant la cofinalité. Les cardinaux singuliers se sont révélés différents. Le théorème de Silver de 1974, puis la théorie pcf de Shelah (1989), ont extrait de véritables contraintes ZFC de la seule structure des cofinalités, et la borne $\aleph_{\omega_4}$ est l'emblème de cette théorie — un nombre étrange et spécifique que personne ne croit optimal et que personne ne sait améliorer. En 2026, la question est ouverte, et c'est le problème central de l'arithmétique cardinale.

Références :

- Contexte : Théorie pcf — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/PCF_theory)
- Contexte : Hypothèse des cardinaux singuliers — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Singular_cardinals_hypothesis)
- Lecture : Saharon Shelah, *Cardinal Arithmetic* (Oxford, 1994)

Problème 43 (Quelle est la force du théorème de Hindman ? — Recherche). **FND-35.** (Partiellement résolu ; la question centrale est ouverte.) *Le théorème de Hindman dit que, pour tout coloriage de $\mathbb{N}$ avec un nombre fini de couleurs, il existe un ensemble infini $X \subseteq \mathbb{N}$ tel que toute*

somme d'un nombre fini d'éléments distincts de X reçoive la même couleur. Les mathématiques à rebours mesurent un théorème par le plus faible sous-système de l'arithmétique du second ordre qui le démontre : ici, les systèmes pertinents sont RCA_0 (la théorie de base), ACA_0 (clôture par saut de Turing) et ACA_0^+ (clôture par le ω -ième saut de Turing).

- (a) Démontrez le théorème de Hindman par l'argument de Galvin–Glazer : munissez les ultrafiltres de $\mathbb{N}$ (FND-28) d'une opération de semi-groupe, montrez qu'elle possède un idempotent, et lisez le théorème sur cet idempotent.
- (b) Travaillez la démonstration de Blass, Hirst et Simpson selon laquelle le théorème de Hindman implique ACA_0 sur RCA_0 , et qu'il est démontrable dans ACA_0^+ .
- (c) Expliquez pourquoi la démonstration par ultrafiltres de (a) est bien plus forte qu'elle n'en a l'air de l'extérieur, et ce qu'une démonstration menée à l'intérieur de ACA_0 devrait éviter.
- (d) Le problème ouvert : cerner la force exacte. Le théorème de Hindman est-il équivalent à ACA_0 , à ACA_0^+ , ou strictement entre les deux ? Une question ouverte apparentée : la restriction aux sommes d'au plus deux éléments distincts est-elle déjà équivalente au théorème complet ?

Neil Hindman a démontré le théorème des sommes finies en 1974 par un long argument combinatoire ; la démonstration par ultrafiltres de Glazer, s'appuyant sur Galvin, l'a réduite à une demi-page et en a fait l'exemple fondateur de l'algèbre du compactifié de Stone–Čech. Blass, Hirst et Simpson l'ont coincé entre ACA_0 et ACA_0^+ en 1987, et il y est resté : cet écart est depuis près de quarante ans l'un des problèmes ouverts les plus connus des mathématiques à rebours, résistant à la machinerie de calculabilité bâtie autour du théorème de Ramsey pour les paires (FND-27). En 2026, il est ouvert.

Références :

- Contexte : Théorème de Hindman — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Hindman%27s_theorem)
- Contexte : Mathématiques à rebours — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques_%C3%A0_rebours)
- Lecture : Stephen G. Simpson, *Subsystems of Second Order Arithmetic*
- Article : N. Hindman, « Finite sums from sequences within cells of a partition of $\mathbb{N}$ » (1974), *Journal of Combinatorial Theory, Series A* 17

Problème 44 (Les Cinq Grands, et pourquoi ils sont cinq — Recherche). **FND-44.** Les mathématiques à rebours demandent, d'un théorème des mathématiques ordinaires, quels axiomes d'existence d'ensembles sont nécessaires pour le démontrer — et répondent en démontrant le théorème équivalent, sur une théorie de base faible, à ces axiomes. Les cinq sous-systèmes récurrents de l'arithmétique du second ordre sont $\text{RCA}_0 \subsetneq \text{WKL}_0 \subsetneq \text{ACA}_0 \subsetneq \text{ATR}_0 \subsetneq \Pi_1^1\text{-CA}_0$.

- (a) Démontrez deux équivalences sur RCA_0 . D'abord : WKL_0 est équivalent au théorème de Heine–Borel pour $[0, 1]$, et à l'énoncé que toute fonction réelle continue sur $[0, 1]$ est uniformément continue. Ensuite : ACA_0 est équivalent au théorème de Bolzano–Weierstrass, et à l'énoncé que l'image de toute injection $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ existe en tant qu'ensemble.
- (b) Démontrez que RCA_0 ne démontre pas WKL_0 : montrez que le ω -modèle dont les ensembles sont exactement les ensembles calculables satisfait RCA_0 , et exhibez un arbre binaire calculable infini sans chemin infini calculable.
- (c) Énoncez soigneusement le « phénomène des Cinq Grands » : pour l'essentiel, tout théorème des mathématiques classiques analysé jusqu'ici est soit démontrable dans RCA_0 , soit équivalent sur cette base à l'un des quatre autres systèmes. Passez ensuite en revue les échappées

connues, toutes situées sous ACA_0 : le théorème de Ramsey pour les paires RT_2^2 (FND-27) est strictement plus faible que ACA_0 par le théorème de Seetapun, et est incomparable avec WKL_0 — aucun des deux ne démontre l'autre — de sorte qu'il n'est équivalent à aucun des cinq. Étudiez le « zoo des mathématiques à rebours », l'ensemble de principes qui a poussé dans cet intervalle.

- (d) Le problème de recherche : **existe-t-il un théorème expliquant le phénomène des Cinq Grands ?** Donnez une conjecture précise — une propriété des énoncés mathématiques « naturels » sous laquelle les cinq systèmes épuisent démontrablement les possibilités — ou expliquez pourquoi le verdict honnête est que la régularité est empirique. Statut : ouvert, et le formuler précisément fait partie du problème.

Harvey Friedman a lancé le programme au Congrès international de 1974 et Stephen Simpson en a fait une discipline ; la surprise fondatrice fut le peu d'axiomes dont les mathématiques ordinaires ont réellement besoin, et la surprise plus profonde fut que tant de théorèmes sans rapport atterrissent exactement sur les mêmes cinq barreaux. Personne ne sait pourquoi. La meilleure preuve que le motif n'est pas un théorème en attente d'être trouvé est la région sous ACA_0 : Specker a montré en 1971 que le théorème de Ramsey pour les paires admet des coloriage calculables sans ensemble homogène calculable, Seetapun et Slaman ont démontré en 1995 qu'il reste néanmoins en deçà de ACA_0 , et Liu Jiayi a démontré en 2012 qu'il n'implique même pas le lemme de König faible. Ce qui y a poussé depuis est un véritable zoo — des dizaines de principes, deux à deux incomparables, dont aucun n'est l'un des cinq. Comparez avec FND-35, où la force exacte d'un seul théorème est ouverte depuis près de quarante ans. En 2026, le phénomène des Cinq Grands n'a ni démonstration ni explication admise.

Références :

- Contexte : Mathématiques à rebours — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques_%C3%A0_rebours)
- Contexte : Théorème de Ramsey — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Ramsey) (voir sa section sur les mathématiques à rebours)
- Lecture : Stephen G. Simpson, *Subsystems of Second Order Arithmetic*
- Article : A. Montalbán, « Open questions in reverse mathematics », *Bulletin of Symbolic Logic* 17 (2011), 431–454

Problème 45 (Quelle est la force de l'axiome du forcing propre ? — Recherche, short). **FND-45.** (**Ouvert.**) L'axiome du forcing propre PFA étend l'axiome de Martin (FND-42) des ordres partiels ccc à tous les ordres propres ; il implique $2^{\aleph_0} = \aleph_2$, et il est vrai dans une extension générique dès qu'il existe un cardinal supercompact, tandis que la meilleure minoration connue de sa force de cohérence se situe très en dessous, un peu en deçà d'un cardinal de Woodin limite de cardinaux de Woodin. Déterminez la force de cohérence exacte de PFA — un cardinal supercompact est-il vraiment nécessaire, ou la force véritable est-elle bien moindre ?

PFA est issu des travaux sur le forcing propre itéré du début des années 1980, et c'est le plus fort des axiomes de forcing d'usage courant : contrairement à HC ou à sa négation, il tranche un éventail énorme de questions combinatoires, et il tranche le continu. L'écart entre sa majoration supercompacte et la minoration connue est probablement le plus large de ce genre en théorie des ensembles et l'un des problèmes ouverts les plus cités du domaine. Il se trouve aussi au centre d'un désaccord vivant : les axiomes de forcing donnent $2^{\aleph_0} = \aleph_2$, le programme Ultimate-L de Woodin (FND-21) pointe dans l'autre direction, et la quantité de force de grand cardinal que coûte vraiment PFA fait partie de ce dont on débat. Voyez aussi FND-20 sur la linéarité inexpliquée de la hiérarchie des grands cardinaux.

Références :

- Contexte : Axiome du forcing propre — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Proper_forcing_axiom)
- Contexte : Grand cardinal — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_cardinal)
- Article : J. T. Moore, « The proper forcing axiom », *Proceedings of the International Congress of Mathematicians* (Hyderabad, 2010)

Hors de la Caverne — des problèmes, pas de réponses.